

# 交通风险传播中的信息介导类超距作用

禹尧琿

**Abstract**

## Introduction

道路交通是由连续物理交互与日益密集的信息连接共同构成的复杂系统。局部制动、速度下降和瓶颈激活可以经由跟驰关系、车辆运动和交通波在车辆串与路网中传播，使原本局部的状态扰动产生跨越时间和空间的影响 [1][2]。联网与自动驾驶技术进一步改变了这种传播结构：车辆不仅响应邻近交通状态，还能够通过车际通信、路侧感知或云端控制获取并采用来自非邻近位置的信息 [3]。交通风险因而不受单一物理交互网络塑造，而可能由物理传播与信息传播在不同拓扑和时间尺度上的共同作用所决定；厘清这两类传播如何分别改变车辆动作和风险结果，是理解联网交通安全机制的基础。

围绕这一问题，现有研究从风险时空演化、非局部交通流建模、逐跳风险级联和联网车辆控制等方向揭示了交通状态跨空间作用的不同侧面。基于轨迹和替代安全指标的研究将冲突易发位置组织为图结构，用于刻画交叉口风险的时空依赖并推断其后续变化 [4]；基于风险场的驾驶模型则把感知风险转化为速度和横向位置选择，展示了抽象风险概念如何形成可计算的跨场景行为模型 [5]。非局部交通流模型将前方距离、空间邻域密度或多车状态纳入车辆运动与宏观流量关系，用以分析前视信息对交通波和均匀流稳定性的影响 [6][7]。在更一般的网络系统中，扰动响应还会受到传播路径、节点度和基本模体共同制约，特定网络结构甚至可以隔离故障扩散；面向交通基础设施的异质流渗流分析进一步表明，需求分布和瓶颈结构会共同塑造网络响应 [8][9][10]。车队级联研究则沿连续的物理邻接关系递推临界减速度或冲突状态，解释风险如何在中间车辆参与下累积、放大或衰减 [11]。联网车辆控制研究进一步考察通信资源、时延、失效和动态拓扑对闭环稳定性与安全性的影响 [12][13]。这些工作分别建立了风险演化的观测模型、风险驱动的行为模型、网络扰动模型、非局部状态作用的数学模型、物理风险链模型和通信辅助控制方法，但尚未直接回答一条来源可追溯的远端消息是否被目标车辆实际采用并改变了目标风险。

这些研究尚不能单独识别指定远端信息造成的风险效应。风险图描述的是风险状态之间的时空依赖，而不是对信息通道的干预；非局部交通流模型把空间邻域状态直接写

入运动规律，却不区分离散消息是否生成、发送、交付并被控制器采用；通信控制模型虽然把接收信息接入车辆控制，但信息图中存在连接、消息到达目标车辆和控制器实际使用该消息仍是不同事件。更重要的是，空间上不相邻的源车辆与目标车辆之间仍可能存在多跳跟驰、交通波或车辆运动构成的物理风险传播链，共同交通状态和共享控制规则也可能使两端同步变化。因此，本文要解决的不是远端通信是否一般性地改善控制性能，而是能否在排除物理传播链和共同状态等替代解释后，识别一条来源可追溯的风险消息在源扰动的物理影响到达前对目标动作及风险结果产生的可归因效应。

为刻画这一效应，本文将来源可追溯的远端风险消息经目标车辆采用后，在源扰动的物理影响到达前引起目标动作和风险结果变化的现象，定义为信息介导的非最近邻风险效应，并简称为“类超距作用”。具体而言，源区域  $A$  与目标区域  $B$  必须预先划定且不重叠，二者满足冻结的道路拓扑距离条件，并且不存在直接最近邻物理交互；但距离和信息连接本身都不是因果证据，若  $A$  与  $B$  之间仍存在逐跳物理路径，就必须进一步审计其最早物理到达时刻。类超距作用还必须形成从源风险、消息生成与发送、消息交付、控制采用到动作改变和风险变化的连续证据链，并在屏蔽指定源消息的反事实条件下得到可重复的目标结果差异。本文的理论构思受到量子理论中“超距作用”所呈现的远隔关联思想启发，并将其转译为交通系统中的一个可操作、可证伪问题；本文借鉴的是这种远隔关联的问题结构，而非量子机制本身。交通中的类超距作用具有明确的信息媒介、可追溯来源和有限传输时延，因此不涉及量子纠缠、超光速传播或无媒介作用。

本文据此构建一个区分物理交通网络与显式信息网络的可证伪识别框架，并以消息生命周期和四格反事实干预估计指定远端信息的增量风险效应。证据按照识别强度与场景现实性逐层推进：首先在两条物理断开的走廊中隔离交通波、多跳跟驰和车辆运动，检验指定信息是否产生增量风险效应；随后审计消息从生成到风险变化的完整生命周期，排除错误来源、过期信息和仅交付未采用等替代解释；继而将冻结机制迁移到物理连通的合流路网，比较信息响应与物理影响的到达顺序，并评估闭环控制价值；再利用真实轨迹与通信数据校核风险测量和消息可观测层级；最后通过改变控制器、风险类型、信息图和通信条件界定适用范围。这个递进设计将逐跳物理传播作为必要的竞争基线，并把本文的中心问题限定为：在什么可观测条件和因果边界内，远端风险信息能够改变目标车辆的动作与风险。

## Results

### Result 1: 类超距风险作用的可证伪定义与识别框架

研究分为因果识别和控制利用两个阶段。第一阶段检验来源明确的远端风险消息能否在物理影响到达前改变目标动作和风险；第二阶段在该效应成立后，优化消息采用与车辆控制，并同时约束安全、舒适性和通行效率。控制性能不能替代第一阶段的因果识别。

车辆同时嵌入物理交通图和显式信息图。设  $\mathcal{V} = \{1, \dots, N\}$  为车辆集合。 $\mathcal{N}_i^P(t)$  表示时刻  $t$  能通过跟驰、合流或冲突直接影响车辆  $i$  的车辆集合， $\mathcal{N}_i^I(t)$  表示协议允许向车辆  $i$  提供消息的车辆集合。有向序对  $(k, i)$  表示从车辆  $k$  指向车辆  $i$ ，相应边集合为

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_P(t) &= \{(k, i) \in \mathcal{V} \times \mathcal{V} : k \neq i, k \in \mathcal{N}_i^P(t)\}, \\ \mathcal{E}_I(t) &= \{(k, i) \in \mathcal{V} \times \mathcal{V} : k \neq i, k \in \mathcal{N}_i^I(t)\}.\end{aligned}\quad (1)$$

两个时变图记为

$$G_P(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_P(t)), \quad G_I(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_I(t)). \quad (2)$$

物理边表示直接跟驰、合流或冲突作用；连续物理边构成扰动的逐跳传播链。信息边仅表示协议允许通信，不代表消息已经生成、发送、交付或采用。源车辆  $i$  和目标车辆  $j$  分别位于预先划定且互不重叠的区域  $\mathcal{R}_S$  和  $\mathcal{R}_T$ ，并满足冻结的道路拓扑距离下限。从试验触发到消息采用期间，两者还须满足  $(i, j) \notin \mathcal{E}_P(t)$ 。

多跳物理路径按时序可达性判定。若存在车辆序列  $i = v_0, v_1, \dots, v_m = j$  和非递减时刻  $t_1 \leq \dots \leq t_m$ ，使  $(v_{\ell-1}, v_\ell) \in \mathcal{E}_P(t_\ell)$ ，且每一步发生在上一步扰动可能到达之后，则源扰动可沿该路径到达目标。此时必须估计最早物理到达时刻；空间距离或单个时刻缺少直接边均不足以排除物理传播。具体路径判定见 **Methods**。

对发送给目标车辆  $j$  的第  $q$  条消息，二元变量  $D_{qj}(t)$ 、 $Q_{qj}(t)$  和  $Z_{qj}(t)$  分别表示交付、通过来源与时效校验以及被控制器采用。采用须满足

$$Z_{qj}(t) \leq D_{qj}(t)Q_{qj}(t). \quad (3)$$

信息连接、消息交付和控制采用因而是不同事件。采用也不必然改变动作；安全约束、控制饱和或与本地状态一致的消息均可能产生零动作响应。完整作用链还要求采用后出现目标动作分化和风险变化。

时间顺序与配对反事实共同区分信息作用和物理传播。令  $t_0$  为试验触发时刻， $t_{\text{gen}}$ 、 $t_{\text{send}}$ 、 $t_{\text{del}}$  和  $t_{\text{adopt}}$  分别为消息生成、发送、交付和采用时刻。 $t_{u,j}$  表示目标动作相对配对单元首次超过预设容差的时刻； $\tau_{P,j}$  表示屏蔽指定消息时，纯物理扰动首次使目标状态相对无源风险单元超过容差的时刻。合格的信息先行链满足

$$t_0 \leq t_{\text{gen}} \leq t_{\text{send}} \leq t_{\text{del}} \leq t_{\text{adopt}} \leq t_{u,j} < \tau_{P,j}. \quad (4)$$

不存在时序可达物理路径时， $\tau_{P,j} = +\infty$ 。若路径存在但观察期内未检测到状态分化，则  $\tau_{P,j}$  记为右删失。对于起点为  $t_{\text{win}}$ 、长度为  $H > 0$  的冻结风险窗口，结果归因还要求

$$t_{\text{adopt}} \leq t_{\text{win}} < t_{\text{win}} + H < \tau_{P,j}, \quad t_{\text{adopt}} \leq t_{u,j} < t_{\text{win}} + H. \quad (5)$$

这些约束使风险窗口开始于消息采用之后、结束于物理影响到达之前，并要求动作在窗口内分化。采用至动作分化之间的数据按冻结指标保留，但不单独解释为风险响应。

效应大小由四格反事实设计估计。 $S \in \{0, 1\}$  表示指定源风险是否存在， $C \in \{0, 1\}$  表示指定消息是否可进入目标通道； $C = 0$  不影响本地感知、安全约束和其他控制功能。对配对试验  $\omega$ ， $R_j^{(\omega)}(s, c)$  表示目标车辆在固定窗口内的风险负担，数值越大表示风险越高，并简记为  $r_{sc}^{(\omega)}$ 。四格依次对应无源风险且屏蔽消息、无源风险且开放通道、存在源风险且屏蔽消息，以及存在源风险且开放通道。单次配对的交互效应为

$$\delta_{\text{NL}}^{(\omega)} = (R_j^{(\omega)}(1, 1) - R_j^{(\omega)}(1, 0)) - (R_j^{(\omega)}(0, 1) - R_j^{(\omega)}(0, 0)). \quad (6)$$

总体平均效应为

$$\Delta_{\text{NL}} = \mathbb{E}_{\omega} [\delta_{\text{NL}}^{(\omega)}]. \quad (7)$$

无源风险条件下的差分扣除了开启通道或运行通信逻辑本身的影响。同一  $\omega$  内四格共享初始状态、随机种子、背景交通和非处理控制逻辑，仅  $S$  与  $C$  不同；不满足配对条件的试验不进入主效应估计。 $\delta_{\text{NL}}^{(\omega)} < 0$  表示该次配对中风险降低， $\Delta_{\text{NL}} < 0$  表示总体平均风险降低，正值表示风险增加。将该效应解释为信息介导作用，还须同时满足正确交付与采用、处理前一致、采用后动作分化、信息先于物理影响以及负对照无同类效应。种子、不确定性区间、实际等效阈值和失败处理规则均在观察结果前冻结。

第二阶段将通过校验的消息接入闭环控制。令  $\pi = (\pi_Z, \pi_u)$  分别包含消息采用策略  $\pi_Z$  和车辆动作策略  $\pi_u$ ， $\Pi_{\text{safe}}$  为满足动力学、消息有效性和安全约束的策略集合。风险、动作和效率代价分别记为  $J_{\text{risk}}$ 、 $J_{\text{act}}$  和  $J_{\text{eff}}$ ，控制目标为

$$\pi^* = \arg \min_{\pi \in \Pi_{\text{safe}}} \mathbb{E}[J_{\text{risk}}(\pi) + \lambda_u J_{\text{act}}(\pi) + \lambda_e J_{\text{eff}}(\pi)], \quad (8)$$

其中  $\lambda_u \geq 0$  和  $\lambda_e \geq 0$  分别权衡动作代价和效率损失；通信时延、丢包与消息老化作为鲁棒性条件检验。具体动力学、约束、权重和求解方法见 **Methods**。有效控制须同时降低风险并满足安全、舒适性和效率约束。

后续结果依次检验物理断开条件下的增量效应、消息作用链、物理连通场景中的控制价值、真实数据的可观测层级，以及跨条件适用范围。五类证据相互补充，但不可替代。

## Result 2: 物理断开设设计识别远端信息的增量风险效应

物理断开实验将源车辆和目标车辆置于两条互不连通的走廊。两条走廊各自演化跟驰交通，目标车辆保留本地感知、安全约束和基础控制器；指定风险消息是唯一跨走廊输入。每个配对试验运行  $r_{00}^{(\omega)}$ 、 $r_{01}^{(\omega)}$ 、 $r_{10}^{(\omega)}$  和  $r_{11}^{(\omega)}$ ，并保持采用前的目标状态、背景交通和随机

输入一致。物理路径由实验设计排除，而非根据结果轨迹事后判断。

目标风险以固定车辆、固定时间窗内的积分 TTC 风险负担  $I_{TTC}$  衡量。仅当前车可在同一时刻匹配、净间距为正且目标车辆正在接近时，风险才计入积分。四格使用相同目标车辆、阈值和观察窗，因此  $\delta_{NL}^{(\omega)}$  表示同一配对内的消息增量效应，而非不同交通样本的风险差异。离散实现与参数见 Methods。

拓扑审计同时检查静态道路连接、逐时物理边和时序可达路径。仅当四格均不存在源到目标的时序可达物理路径，且消息采用前保持配对一致时，才令  $\tau_{P,j} = +\infty$ 。跨走廊车辆转移、未声明的共享控制输入或可达物理路径均使该配对失效。

**后续所需数据：**完整四格试验结果、配对效应及其不确定性，以及拓扑、消息采用和安全审计数据。

该实验检验在冻结仿真、透明控制器、指定消息和  $I_{TTC}$  指标下，排除物理路径后是否仍存在可重复的增量风险效应。机制归因、连通场景控制价值和一般性由后续结果分别检验。

### Result 3：消息生命周期审计闭合信息—动作—风险链条

风险差异只有在消息生命周期闭合时才具有机制含义。协议日志按消息标识、源车辆、目标车辆和时刻重建生成、发送、丢弃、交付、校验、采用和动作响应。信息边不等同于真实交付，交付也不等同于采用。完整作用链还要求目标动作相对采用前一致的配对单元超过预设容差，并随后出现风险变化。

通信原型在关闭通道、直接信息基线、理想通信和受损通信四种条件下运行，并结合两种源风险强度、两种联网车辆渗透率和两个随机种子，共得到 32 个有效运行。配置审计剔除首轮主表中 8 条源风险条件错误和 8 条通信种子错误的记录，再纳入相同处理版本的定向重跑；被替换记录不参与汇总。所有有效运行均无碰撞。

关闭通道条件没有控制采用。直接信息基线、理想通信和受损通信分别记录 4,711、5,018 和 2,809 次采用。理想通信未发生通道丢弃；受损通信在 3,670 次发送尝试中丢弃 706 次，观测丢弃率为 19.24%。这些结果验证了通道状态机对关闭、理想和受损条件的区分。由于闭环轨迹和消息机会数会随处理分化，采用总数不能直接表示风险效应大小。

负对照定位错误归因发生的环节。错误来源消息应止于来源校验，错误时间或过期消息应止于时效校验，**delivery-only** 条件允许交付但禁止采用。每类负对照均报告交付、校验、采用、首次动作分化和风险结果。通信损伤按冻结的时延、丢包和更新率分级；非单调效应须由逐消息日志解释。

**后续所需数据：**完整消息生命周期、负对照、通信损伤及失败环节的审计结果。

消息审计判断作用链是否闭合，并定位失败环节；增量风险效应仍由四格实验估计，不能以采用次数或日志完整性代替。

## Result 4: 物理连通合流中的时间竞争与闭环控制价值

合流场景恢复源到目标的物理传播路径，扰动可经车辆运动、合流冲突和后续跟驰到达目标。识别因此转向时间竞争：只有满足  $t_{\text{adopt}} \leq t_{u,j} < \tau_{P,j}$ ，且结果窗口位于物理影响到达之前，合流结果才支持信息先行。该场景不能替代双走廊的结构隔离证据。

合流迁移分三部分报告。初始冻结批次保留全部停止决定和未形成合格源事件的试验；资格筛选仅使用源事件形成、无碰撞和处理前一致性，不查看处理后风险；资格规则与补充种子锁定后，再运行新的冻结四格批次。三部分分别保存配置、输出、manifest 和 checksum，避免修正版覆盖早期失败。

**后续所需数据（早期批次）：**源事件形成、四格完成以及失败和零效应记录。

**后续所需数据（修正版批次）：**资格结果、四格效应、消息与物理到达时序，以及安全和效率结果。

合流实验检验冻结机制在物理传播恢复后能否保持信息先行，并产生满足安全、舒适性和效率约束的闭环收益。伴随碰撞、极端制动或显著通行损失的风险下降不构成有效控制。

## Result 5: 真实交通数据限定风险与通信的可观测层级

真实数据提供两类外部校核：轨迹数据检验 TTC 计算链，通信数据检验接收端对远车状态的可观测性。结论仅限于数据字段直接支持的层级，不用于识别仿真因果效应或证明控制采用。

NGSIM US-101 审计读取一个 15 min 文件的前 200,000 行，覆盖 443 辆车、2,142 个帧号和 214.1 s [14]。报告前车的 186,762 行中，629 行无法在同一时刻匹配前车，234 行的净间距非正，113,717 行未形成有效接近。其余 72,182 行满足 TTC 计算条件，其中 390 行低于 2 s，占有效 TTC 帧的 0.540%。有效 TTC 的中位数和 1% 分位数分别为 22.673 s 和 2.524 s。最小值 0.0204 s 对应约 0.119 m 的净间距，可能受轨迹重建误差影响，不能直接解释为真实碰撞或独立近失事件 [15]。

pNEUMA 样本展开后包含 785 条轨迹和 1,239,475 个状态点，六字段状态块完整，标准字段无缺失 [16][17]。数据提供位置、速度和加速度，但缺少可直接使用的车道和前车标识。因此，当前结果仅验证宽表展开和 SI 单位标准化；完成地图匹配、方向识别和同车道排序前，不计算跟驰 TTC 或物理风险传播率。

SPMD 接收侧 RV\_RX 数据包含 35,165,270 行，覆盖 64 个接收设备、15,325 个设备—行程组合和 6,287 个远车标识 [18]。按接收设备、行程和远车标识构造状态流，并以 100 cs (1 s) 为连续片段阈值后，两个数据成员共产生 2,690,019 个接收状态片段和 2,567,341 个大于 1 s 的观测断点。数据行含 22 列，而表头仅定义 18 列；全量扫描确认额外四列均为空。RV\_RX.Time 表示接收端 DAS 启动后的厘秒，不是消息生成时间或绝对接收时间。

这些统计证明接收端能够连续记录远车状态，但不提供消息级通信性能。RV\_RX 缺少经核验的 `MsgCount`、发送侧记录、发送-接收配对、控制采用和驾驶响应字段；状态片段不是消息数，观测断点也不能解释为机会条件下的丢包。逐消息时延和丢包需进一步关联 `Packet` 与发送侧 BSM 表，真实采用及其动作效应则需要应用日志、硬件在环或专门道路实验。INTERACTION 在获得许可并完成字段审计前不进入统计 [19]。

NGSIM 的低 TTC 帧率不能与仿真的区域平均风险负担  $B_{TTC}$  或固定目标积分负担  $I_{TTC}$  直接比较；跨数据比较前须冻结事件合并和归一化规则。现有真实数据支持测量与可观测性校核，不支持“真实车辆采用远端消息后降低风险”的闭环结论。

## Result 6: 跨条件检验界定适用范围与失效边界

基准证据限于来源可追溯的制动风险消息、透明采用规则、指定 TTC 风险负担，以及双走廊和单一合流几何。跨条件检验用于确定该机制能否推广至其他控制器、风险类型和信息拓扑。

一般性检验保持消息语义和主要估计量不变，分别改变控制器、源风险类型和信息图结构。跨场景自动驾驶研究说明多任务测试对安全评估的重要性，但不能替代对指定消息通道的因果识别 [20][21][22]。控制器维度比较透明规则策略与原理不同的控制方法；风险维度覆盖制动、合流和 `cut-in`；信息图维度改变来源数量、转发层数、更新率和渗透率。每项扩展均预先固定处理版本、目标车辆、窗口、种子和失败门槛，并报告归一化风险效应、动作代价、碰撞和效率损失。

**后续所需数据：**跨控制器、风险类型、信息图和通信条件的一般性及安全-效率结果。

失效结果按证据链定位。缺少合格源事件时，试验不识别目标效应；消息未交付或未采用时，作用链止于通信或控制入口；采用后动作未分化时，风险变化不能归因于消息。若动作分化晚于物理到达，则无法排除普通交通传播；若错误来源、错误时间或过期消息产生同类结果，则来源或时效门控失效。 $\Delta_{NL}$  的不确定性区间未越过预设实际等效边界时，结果记为不确定或实际等效。

跨条件结果界定适用域和失效域。在相关证据完成前，类超距风险作用仍是可操作、可反驳的仿真机制假说，而非得到现实普遍验证的交通规律。

## Discussion

## Methods

## Data availability

## Code availability

## References

- [1] Saberi, M. *et al.* A simple contagion process describes spreading of traffic jams in urban networks. *Nat. Commun.* **11**, 1616 (2020).  
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-15353-2>.
- [2] Duan, J. *et al.* Spatiotemporal dynamics of traffic bottlenecks yields an early signal of heavy congestions. *Nat. Commun.* **14**, 8002 (2023).  
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-43591-7>.
- [3] Wang, J. *et al.* Knowledge-guided self-learning control strategy for mixed vehicle platoons with delays. *Nat. Commun.* **16**, 7705 (2025).  
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-62597-x>.
- [4] Wang, T. *et al.* A conflict risk graph approach to modeling spatio-temporal dynamics of intersection safety. *Transp. Res. C Emerg. Technol.* **169**, 104874 (2024).  
<https://doi.org/10.1016/j.trc.2024.104874>.
- [5] Kolekar, S., de Winter, J. & Abbink, D. Human-like driving behaviour emerges from a risk-based driver model. *Nat. Commun.* **11**, 4850 (2020).  
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-18353-4>.
- [6] Sun, Y. & Tan, C. On a class of new nonlocal traffic flow models with look-ahead rules. *Physica D* **413**, 132663 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.physd.2020.132663>.
- [7] Huang, K. & Du, Q. Stability of a nonlocal traffic flow model for connected vehicles. *SIAM J. Appl. Math.* **82**, 221–243 (2022). <https://doi.org/10.1137/20M1355732>.
- [8] Bao, X. *et al.* Impact of basic network motifs on the collective response to perturbations. *Nat. Commun.* **13**, 5301 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32913-w>.

- [9] Kaiser, F., Latora, V. & Witthaut, D. Network isolators inhibit failure spreading in complex networks. *Nat. Commun.* **12**, 3143 (2021).  
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-23292-9>.
- [10] Hamedmoghadam, H., Jalili, M., Vu, H. L. & Stone, L. Percolation of heterogeneous flows uncovers the bottlenecks of infrastructure networks. *Nat. Commun.* **12**, 1254 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41467-021-21483-y>.
- [11] Luo, Y., Li, X., Bhaskar, A., Ngoduy, D., Elhenawy, M. & Glaser, S. Enhancing vehicle platoon safety assessment: A novel cascading risk measure. *Accid. Anal. Prev.* (2026).  
<https://doi.org/10.1016/j.aap.2025.108360>.
- [12] Razzaghpour, M., Valiente, R., Zaman, M. & Fallah, Y. P. Predictive model-based and control-aware communication strategies for cooperative adaptive cruise control. *IEEE Open J. Intell. Transp. Syst.* **4**, 232–243 (2023).  
<https://doi.org/10.1109/OJITS.2023.3259283>.
- [13] Wang, X., Xu, C., Zhao, X., Li, H. & Jiang, X. Stability and safety analysis of connected and automated vehicle platoon considering dynamic communication topology. *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.* **25**, 13442–13452 (2024).  
<https://doi.org/10.1109/TITS.2024.3398111>.
- [14] U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Next Generation Simulation (NGSIM) vehicle trajectories and supporting data. Dataset (2016).  
<https://doi.org/10.21949/1504477>.
- [15] Coifman, B. & Li, L. A critical evaluation of the Next Generation Simulation (NGSIM) vehicle trajectory dataset. *Transp. Res. B Methodol.* **105**, 362–377 (2017).  
<https://doi.org/10.1016/j.trb.2017.09.018>.
- [16] Barmounakis, E. & Geroliminis, N. On the new era of urban traffic monitoring with massive drone data: the pNEUMA large-scale field experiment. *Transp. Res. C Emerg. Technol.* **111**, 50–71 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.11.023>.
- [17] Barmounakis, E. & Geroliminis, N. pNEUMA dataset. Zenodo (2024).  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10491409>.
- [18] U.S. Department of Transportation. Safety Pilot Model Deployment data. Dataset (2014).  
<https://doi.org/10.21949/1504482>.

- [19] Zhan, W. *et al.* INTERACTION dataset: an international, adversarial and cooperative motion dataset in interactive driving scenarios with semantic maps. arXiv:1910.03088 (2019). <https://arxiv.org/abs/1910.03088>.
- [20] Schumann, J. F. *et al.* Active inference as a model of collision avoidance behavior in human drivers. *Nat. Commun.* **17**, 5009 (2026).  
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73345-0>.
- [21] Feng, S. *et al.* Breaking through safety performance stagnation in autonomous vehicles with dense learning. *Nat. Commun.* **17**, 3163 (2026).  
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69761-x>.
- [22] Xu, H. *et al.* GA2AD: a generalized adaptive adversarial training framework considering surrounding hybrid risk field for autonomous driving. *Nat. Commun.* (2026).  
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75643-z>.

## **Acknowledgements**

## **Author contributions**

## **Competing interests**

## **Figure legends**

## **Tables**